

EXCEL

4 – Vzorce a funkce

Tvorba vzorce

- každý vzorec v Excelu začíná znakem =
- vytvořený vzorec je vždy nutné potvrdit klávesou Enter
- při tvorbě vzorců používáme odkazy na buňky s číselnými hodnotami
- pozn. jakákoliv změna hodnot v tabulce změní výsledky

Tvorba vzorce - sčítání

Vyzkoušejte si:

vytvořte v Excelu tabulku

	A	B	C	D	E
1	1	10	3		
2	2	20	6		
3	3	30	9		
4	4	40	12		
5					
6					
7					

do buňky D1 vytvořte vzorec, který sečte čísla v buňkách A1, B2 a C3

Tvorba vzorce

- sčítání

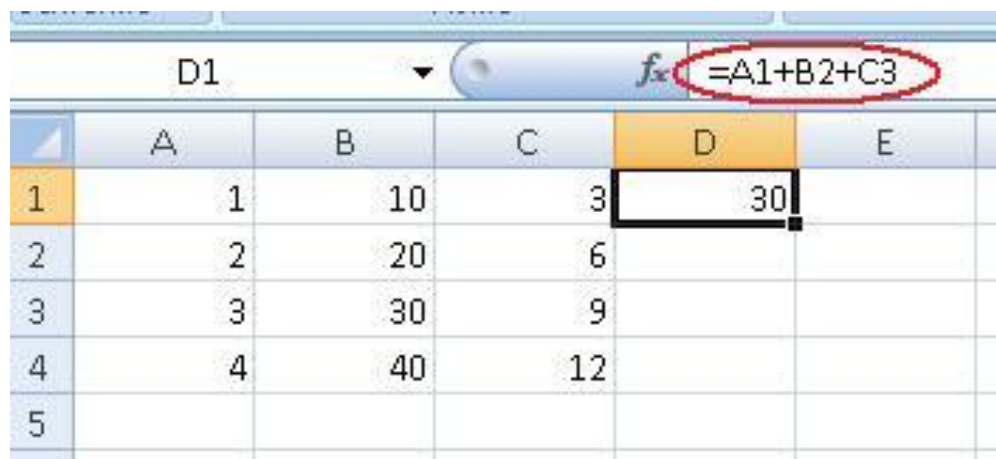
Vyzkoušejte si:

	A	B	C	D	E
1	1	10	3		
2	2	20	6		
3	3	30	9		
4	4	40	12		
5					
6					
7					

- do buňky D1 vytvořte vzorec, který sečte čísla v buňkách A1, B2 a C3
- klikneme do buňky D1, napíšeme = a poté klikneme do buňky A1, napíšeme +, klikneme do B2, napíšeme +, klikneme do C3 a potvrdíme klávesou Enter

Tvorba vzorce - sčítání

- všimněte si, že v buňce D1 je číslo 30, ale v řádku vzorců je uveden vzorec



The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns A through E and rows 1 through 5. The formula bar at the top displays the formula `=A1+B2+C3` for cell D1, which is circled in red. The cell D1 itself contains the value 30. The data in the spreadsheet is as follows:

	A	B	C	D	E
1	1	10	3	30	
2	2	20	6		
3	3	30	9		
4	4	40	12		
5					

Tvorba vzorce - násobení

Vyzkoušejte si:

ve vytvořené tabulce

	A	B	C	D	E
1	1	10	3		
2	2	20	6		
3	3	30	9		
4	4	40	12		
5					
6					
7					

do buňky D2 vytvořte vzorec, který vynásobí
čísla v buňkách A2, B1 a C3

Tvorba vzorce - násobení

Vyzkoušejte si:

- do buňky D2 vytvořte vzorec, který vynásobí čísla v buňkách A2, B1 a C3
- klikneme do buňky D2, napíšeme = a poté klikneme do buňky A2, napíšeme *, klikneme do B1, napíšeme *, klikneme do C3 a potvrdíme klávesou Enter

Tvorba vzorce - násobení

Vyzkoušejte si:

- do buňky D2 vytvořte vzorec, který vynásobí čísla v buňkách A2, B1 a C3

D2		fx =A2*B1*C3			
	A	B	C	D	E
1	1	10	3	30	
2	2	20	6	180	
3	3	30	9		
4	4	40	12		
5					

Tvorba vzorce - dělení

Vyzkoušejte si:

ve vytvořené tabulce

	A	B	C	D	E
1	1	10	3		
2	2	20	6		
3	3	30	9		
4	4	40	12		
5					
6					
7					

do buňky D3 vytvořte vzorec, který vydělí čísla
v buňkách B4 a C2

Tvorba vzorce - dělení

Vyzkoušejte si:

- do buňky D3 vytvořte vzorec, který vydělí čísla v buňkách B4 a C2
- klikneme do buňky D3, napíšeme = a poté klikneme do buňky B4, napíšeme /, klikneme do C2 a potvrdíme klávesou Enter

Tvorba vzorce - dělení

Vyzkoušejte si:

- do buňky D3 vytvořte vzorec, který vydělí čísla v buňkách B4 a C2

	A	B	C	D	E
1	1	10	3	30	
2	2	20	6	180	
3	3	30	9	6,666667	
4	4	40	12		
5					

Tvorba vzorce - kombinace

Vyzkoušejte si:

ve vytvořené tabulce

	A	B	C	D	E
1	1	10	3		
2	2	20	6		
3	3	30	9		
4	4	40	12		
5					
6					
7					

do buňky D4 vytvořte vzorec, který vydělí
číslo v buňkách B2 a A4, vynásobí je součtem
čísel v buňkách C3 a C4

Tvorba vzorce - kombinace

Vyzkoušejte si:

- do buňky D4 vytvořte vzorec, který vydělí čísla v buňkách B2 a A4, vynásobí je součtem čísel v buňkách C3 a C4
- klikneme do buňky D4, napíšeme = a poté klikneme do buňky B2, napíšeme /, klikneme do A4, napíšeme *, (, klikneme do C3, napíšeme +, klikneme do C4, napíšeme) a potvrdíme klávesou Enter

Tvorba vzorce - kombinace

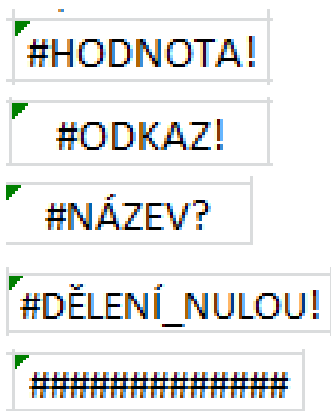
Vyzkoušejte si:

- v buňce D4 je vytvořen vzorec, který vydělí čísla v buňkách B2 a A4, vynásobí je součtem čísel v buňkách C3 a C4

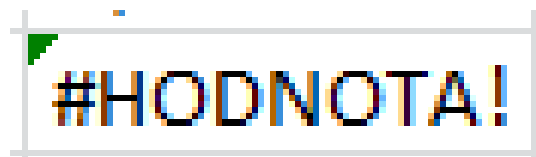
D4		fx =B2/A4*(C3+C4)				
	A	B	C	D	E	F
1	1	10	3	30		
2	2	20	6	180		
3	3	30	9	6,666667		
4	4	40	12	105		
5						

Tvorba vzorce – chybová hlášení

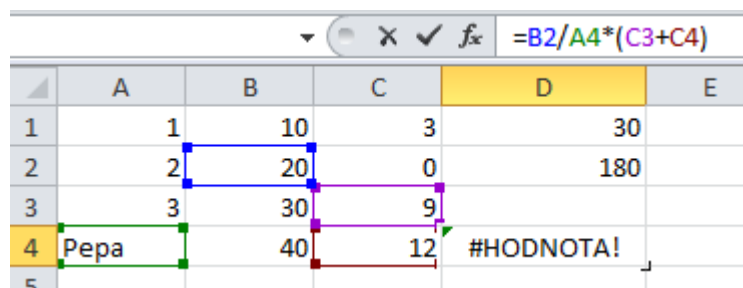
- při práci s Excelem se mohou objevit tzv. chybové hlášky
- např.



Chybová hlášení – možnosti opravy



- znamená, že je ve vzorci použita buňka, která neobsahuje číslo ale text

A screenshot of a spreadsheet showing a formula error. The formula bar at the top displays "=B2/A4*(C3+C4)". The spreadsheet grid shows columns A through E and rows 1 through 5. Cell A4 contains the text "Pepa", which is the cause of the error. Cell D4 contains the error message "#HODNOTA!". Colored lines connect the formula in D4 to the cells it references: B2, A4, C3, and C4. Cell B2 is highlighted in blue, A4 in green, C3 in purple, and C4 in red.

	A	B	C	D	E
1	1	10	3	30	
2	2	20	0	180	
3	3	30	9		
4	Pepa	40	12	#HODNOTA!	
5					

- klepnutím do řádků vzorců se obarví buňky, na které se odkazujeme, je vidět, že v buňce A4 je text „Pepa“
- opravíme přepsáním textu na číslo

Chybová hlášení – možnosti opravy



- znamená, že se ve vzorci odkazujeme na buňku, která již neexistuje (byla vymazána, odstraněna)
- chybu napravíme opětovným zapsáním údaje do buňky nebo odkazem na jinou buňku

Chybová hlášení – možnosti opravy



- znamená, že ve vzorci je text pro Excel neznámý
- způsobena překlepy, např. místo *suma* je napsáno *ssuma*

F1		fx =ssuma(B1:B4)				
	A	B	C	D	E	F
1	1	10	3	30	!	#NÁZEV?
2	2	20	0	180		

Chybová hlášení – možnosti opravy

A screenshot of an Excel cell containing the error message "#DĚLENÍ_NULOU!". The text is in blue and black, with a small green triangle in the top-left corner of the cell, indicating a warning or error. The cell is outlined with a thin grey border.

- nás upozorňuje, že dělíme nulou
- opravíme přepsáním hodnoty v buňce

Chybová hlášení – možnosti opravy



- není klasickou chybovou hláškou
- upozorňuje nás, že v buňce je příliš dlouhý text, číslo
- opravíme roztažením příslušného sloupce

E1 fx 12345668777					
	A	B	C	D	E
1					#####
2					

E1 fx 12345668777					
	A	B	C	D	E
1					12345668777
2					



Odkaz – relativní, absolutní

- odkazem je vlastně adresa buňky, např. A1
- *relativní odkaz* se dynamicky mění (viz. dále kopírování vzorců)
- *absolutní odkaz* je neměnný (při kopírování vzorců zůstane stejný)
 - můžeme zafixovat
 - celou buňku
 - řádek
 - sloupec

Odkaz – relativní, absolutní

- přepínání mezi absolutním, relativním, řádkově absolutním a sloupcově absolutním odkazem lze pomocí klávesy *F4*
- vyzkoušejte v tabulce:
 - v buňce D1 máme vzorec =A1+B2+C3
 - klikněte do řádku vzorců do odkazu A1 a stiskněte F4
 - z relativního odkazu se stane odkaz absolutní, do odkazu se připojí znaky \$
 - opakovaným stisknutím F4 se mění poloha \$

Odkaz – relativní, absolutní

- vyzkoušejte v tabulce:

fx =A1+B2+C3		
C	D	E
	30	

A1 ... odkaz relativní

fx =A\$1+B2+C3		
C	D	E
	30	

A\$1... odkaz smíšený,
zafixován řádek

fx =\$A\$1+B2+C3		
C	D	E
	30	

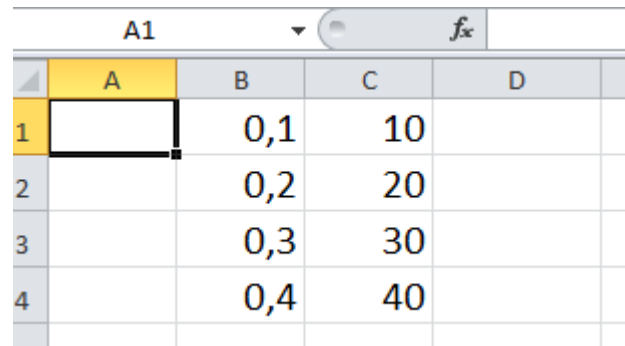
\$A\$1 ... odkaz absolutní,
zafixován řádek i
sloupec

fx =\$A1+B2+C3		
C	D	E
	30	

\$A1... odkaz smíšený,
zafixován sloupec

Odkaz – relativní, absolutní – použití

- vytvořte si tabulku:



	A	B	C	D
1		0,1	10	
2		0,2	20	
3		0,3	30	
4		0,4	40	

- do buňky D1 vytvořte vzorec pro součin čísel v buňkách B1 a C1
- tento součin budu chtít vytvořit i pro ostatní buňky, abych nemusela psát znovu stejný vzorec, zkopíruji vzorec do buněk sloupce D

Odkaz – relativní, absolutní – použití

- kopírování vzorce:
 - kliknu do buňky D1, buňka se orámuje
 - myší přetáhneme čtvereček v pravém dolním rohu přes všechny buňky, kam chceme kopírovat vzorec
 - nyní:

$$D1=B1*C1$$

$$D2=B2*C2$$

$$D3=B3*C3$$

$$D4=B4*C4$$

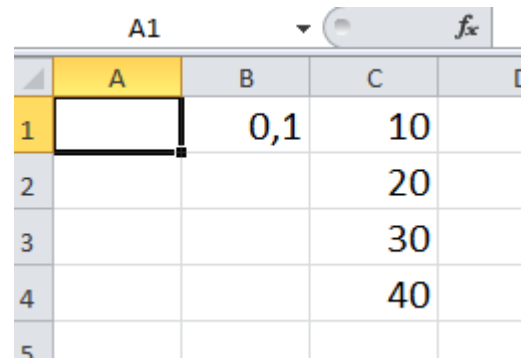
D1		fx		=B1*C1
A	B	C	D	
	0,1	10	1	
	0,2	20		
	0,3	30		
	0,4	40		



D1		fx		=B1*C1
	B	C	D	E
	0,1	10	1	
	0,2	20	4	
	0,3	30	9	
	0,4	40	16	

Odkaz – relativní, absolutní – použití

- tabulku zkopírujte na nový list a upravte



	A	B	C	D
1		0,1	10	
2			20	
3			30	
4			40	
5				

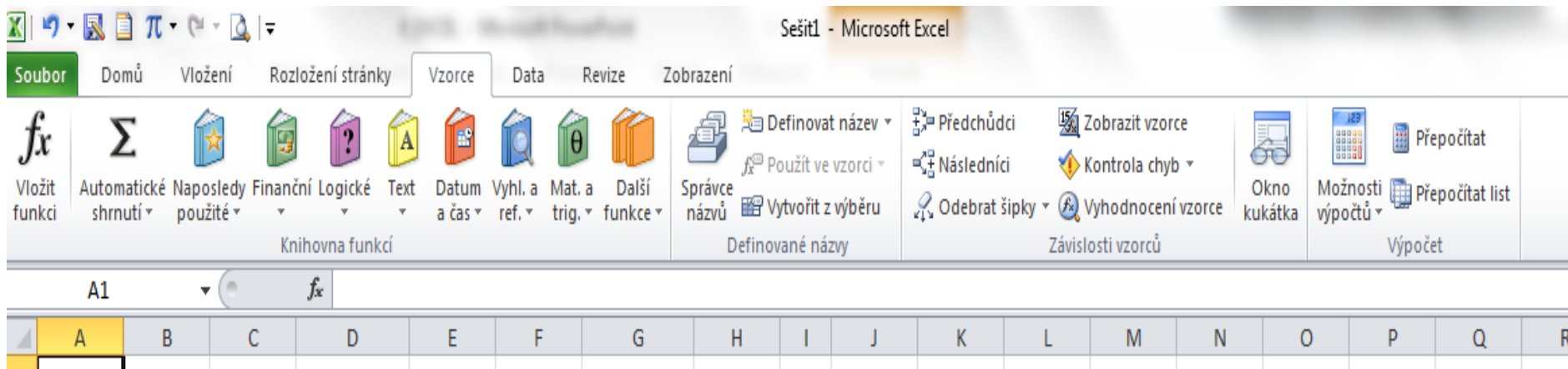
- do buňky D1 vytvořte vzorec pro součin čísel v buňkách B1 a C1
- teď ale budeme chtít, aby v buňkách D2 až D4 byl součin B1 a buňky sloupce C příslušného řádku, tj. $D2=B1*C2$, atd.

Odkaz – relativní, absolutní – použití

- před kopírováním vzorce musíme zafixovat buňku B1 ve vzorci, tj. vytvořit *absolutní odkaz*:
 - kliknu do buňky D1, v řádku vzorce kliknu do B1 a stisknu F4
 - myší přetáhnu čtvereček v pravém dolním rohu přes všechny buňky, kam bude kopírován vzorec
 - nyní:
D1=B1*C1; v řádku vzorců =\$B\$1*C1
D2=B1*C2; v řádku vzorců =\$B\$1*C2
D3=B1*C3; v řádku vzorců =\$B\$1*C3
D4=B1*C4; v řádku vzorců =\$B\$1*C4

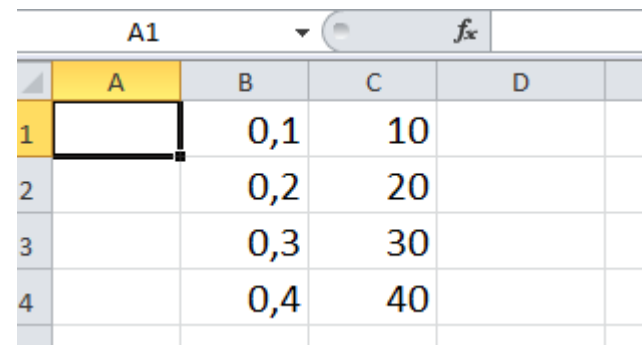
Funkce

- abychom nemuseli vymýšlet všechny vzorce sami, Excel disponuje tzv. *funkcemi*
- funkce najdeme na kartě Vzorce



Funkce: *suma*

- funkce *suma* sečte všechny hodnoty v dané oblasti
- zkopírujte tabulku List1 na nový list



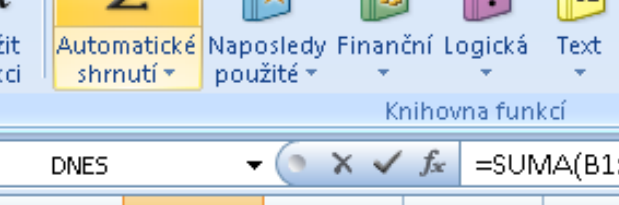
	A	B	C	D
1		0,1	10	
2		0,2	20	
3		0,3	30	
4		0,4	40	

- vyzkoušejte: do buňky B5 sečtěte čísla z buněk B1 až B4
 - klikněte do B5, na kartě Vzorce klikněte na Automatické shrnutí

Funkce: *suma*

- do buňky B5 sečtete čísla z buněk B1 až B4
 - klikněte do B5, na kartě Vzorce klikněte na Automatické shrnutí
 - Excel navrhne oblast, kterou můžeme sečíst a ohraničí ji
 - v řádku vzorců se objeví vzorec $\text{suma}(B1:B4)$
 - $B1:B4$ znamená všechny buňky od B1 do B4
 - potvrdíme Enterem

B5		=SUMA(B1:B4)		
A	B	C	D	E
	0,1	10		
	0,2	20		
	0,3	30		
	0,4	40		
	1			



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. On the right side, the 'Knihovna funkcí' (Function Library) task pane is open. The 'Automatické shrnutí' (Automatic Summary) category is selected. The 'SUMA' (SUM) function is highlighted. The formula bar shows '=SUMA(B1:B4)'. The spreadsheet area shows a table with columns A through E and rows 1 through 5. The range B1:B4 is selected, and the formula is entered in cell B5.

	A	B	C	D	E
1		0,1	10		
2		0,2	20		
3		0,3	30		
4		0,4	40		
5		=SUMA(B1:B4)			
6					
7					

Funkce: *suma*

- vyzkoušejte: do buňky C5 sečtěte čísla z buněk C1 až C4

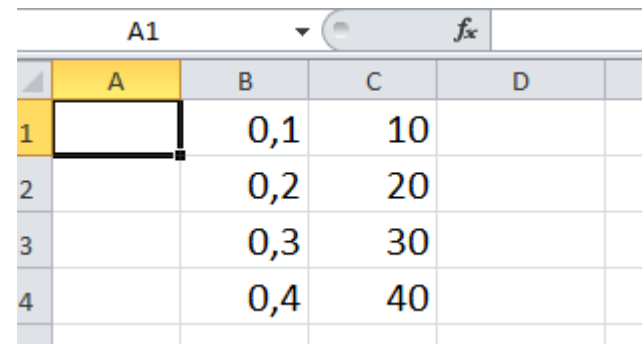
C5		fx		=SUMA(C1:C4)	
	A	B	C	D	E
1		0,1	10		
2		0,2	20		
3		0,3	30		
4		0,4	40		
5		1	100		
6					

- do buňky D5 sečtěte všechna čísla z řádků 1 až 4
 - tentokrát nepotvrdíme Enterem vybranou oblast, ale pomocí myši ji vybereme sami; teprve poté potvrdíme Enterem

D5		fx		=SUMA(B1:C4)	
A	B	C	D	E	
	0,1	10			
	0,2	20			
	0,3	30			
	0,4	40			
	1	100	101		

Funkce: *průměr*

- funkce *průměr* vypočítá aritmetický průměr zadaných hodnot
- zkopírujte tabulku List1 na nový list

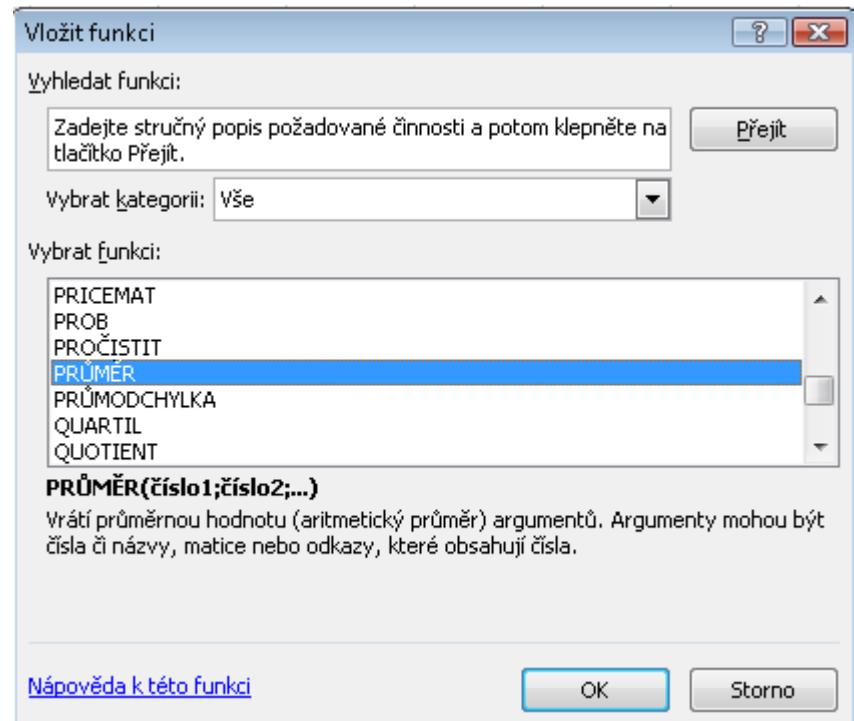


	A	B	C	D
1		0,1	10	
2		0,2	20	
3		0,3	30	
4		0,4	40	

- vyzkoušejte:
 - do buňky B5 vytvořte průměr čísel sloupce B
 - do buňky C5 vytvořte průměr čísel sloupce C
 - do buňky D5 vytvořte průměr čísel řádků 1 až 4

Funkce: *průměr*

- klikněte do buňky, kde chcete výsledek
- na kartě Vzorce vyberte příkaz Vložit funkci
- v tabulce Vybrat kategorii zadejte Vše
- v tabulce Vybrat funkci vyberte Průměr
- OK
- označte myší oblast B1 až B4
- potvrďte OK



Funkce: *průměr*

- vyzkoušejte:
 - do buňky B5 vytvořte průměr čísel sloupce B
 - do buňky C5 vytvořte průměr čísel sloupce C
 - do buňky D5 vytvořte průměr čísel řádků 1 až 4

A1		f_x		
	A	B	C	D
1		0,1	10	
2		0,2	20	
3		0,3	30	
4		0,4	40	

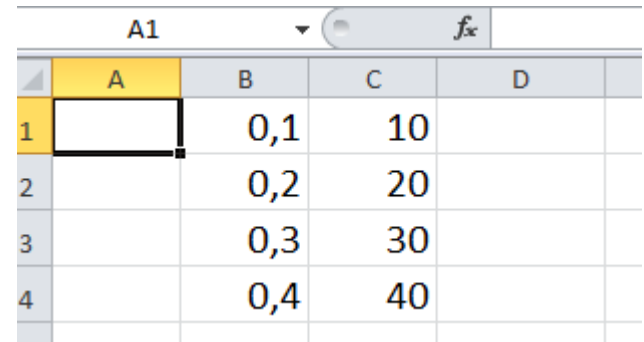
B5		fx		=PRŮMĚR(B1:B4)	
A	B	C	D	E	
	0,1	10			
	0,2	20			
	0,3	30			
	0,4	40			
	0,25				

C5				=PRŮMĚR(C1:C4)	
A	B	C	D	E	
	0,1	10			
	0,2	20			
	0,3	30			
	0,4	40			
	0,25	25			

D5			=PRŮMĚR(B1:C4)		
A	B	C	D	E	
	0,1	10			
	0,2	20			
	0,3	30			
	0,4	40			
	0,25	25	12,625		

Funkce: *min*, *max*

- funkce *min* (*max*) vypíše minimální (maximální) hodnotu, přeskočí text
- zkopírujte tabulku List1 na nový list



	A	B	C	D
1		0,1	10	
2		0,2	20	
3		0,3	30	
4		0,4	40	

- vyzkoušejte pomocí funkce:
 - do buňky B5 vypište minimum z řádků 1 až 4
 - do buňky C5 vypište maximum z řádků 1 až 4
 - do buňky D5 vypište minimum z řádků 2 a 4

Funkce: *min, max*

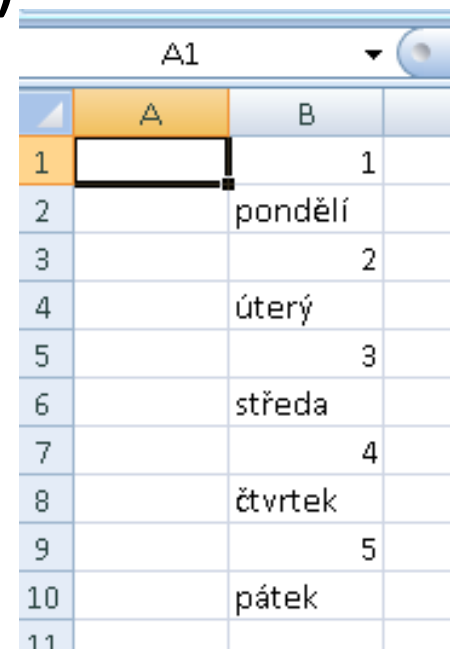
	A1			
	A	B	C	D
1		0,1	10	
2		0,2	20	
3		0,3	30	
4		0,4	40	

- vyzkoušejte pomocí funkce:
 - do buňky B5 vypište minimum z řádků 1 až 4
 - do buňky C5 vypište maximum z řádků 1 až 4
 - do buňky D5 vypište minimum z řádků 2 a 4

	0,1	10		
	0,2	20		
	0,3	30		
	0,4	40		
	0,1	40	0,2	
	<u>=MIN(B1:B4)</u>	<u>=MAX(C1:C4)</u>	<u>=MIN(B2:C2;B4:C4)</u>	

Funkce: *počet*, *počet2*

- funkce *počet* vypíše počet buněk, které obsahují čísla
- funkce *počet2* vypíše počet buněk, které nejsou prázdné (mohou obsahovat i text)
- vyzkoušejte:
 - vytvořte si tabulku
 - určete do buňky C11 počet buněk s čísly, do buňky C12 počet neprázdných buněk



	A	B	C
1			1
2		pondělí	
3			2
4		úterý	
5			3
6		středa	
7			4
8		čtvrtek	
9			5
10		pátek	
11			

Funkce: *počet*, *počet2*

- vyzkoušejte:
 - určete do buňky C11 počet buněk s čísly

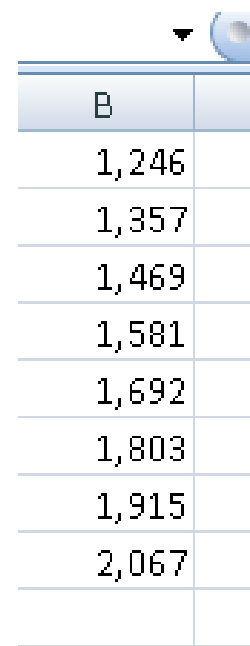
C11				
fx =POČET(B1:B10)				
A	B	C	D	E
	1			
	pondělí			
	2			
	úterý			
	3			
	středa			
	4			
	čtvrtek			
	5			
	pátek			
		5		
		10		

- vyzkoušejte:
 - určete do buňky C12 počet neprázdných buněk

C12				
fx =POČET2(B1:B10)				
A	B	C	D	E
	1			
	pondělí			
	2			
	úterý			
	3			
	středa			
	4			
	čtvrtek			
	5			
	pátek			
		5		
		10		

Funkce: *zaokrouhlit*

- funkce *zaokrouhlit* zaokrouhlí číslo nebo početní výkon s čísly na daný počet číslic (zadáte-li 0, zaokrouhlí se na jednotky, 1, 2, ... zaokrouhlí na daný počet míst za desetinnou čárkou, -1, -2, zaokrouhlí na daný počet míst před desetinnou čárkou)
- vyzkoušejte:
 - vytvořte si tabulku
 - ve sloupci C zaokrouhlete čísla sloupce B (využijte kopírování vzorce pomocí myši)
 - do buňky C9 zaokrouhlete součet buněk sloupce B



B	
1,246	
1,357	
1,469	
1,581	
1,692	
1,803	
1,915	
2,067	

Funkce: *zaokrouhlit*

- vyzkoušejte:
 - ve sloupci C zaokrouhlete čísla sloupce B (využijte kopírování vzorce pomocí myši)
 - do buňky C9 zaokrouhlete součet buněk sloupce B

C1		fx		=ZAOKROUHLIT(B1;1)			
	A	B	C	D	E	F	G
1		1,246	1,2				
2		1,357	1,4				
3		1,469	1,5				
4		1,581	1,6				
5		1,692	1,7				
6		1,803	1,8				
7		1,915	1,9				
8		2,067	2,1				
9			13,1				
10							

Funkce: *když*

- funkce *když* pracuje s podmínkou, pokud podmínka platí, provede se akce, pokud neplatí, provede se jiná akce

- vyzkoušejte:

- vytvořte si tabulku
- pomocí funkce *když* vypište do sloupce ZTRÁTA slova

	A	B	C	D	
1	FIRMA	DUBEN	KVĚTEN	ZTRÁTA	
2	AAA	10000	12000		
3	BBB	15000	15000		
4	CCC	20000	17000		
5	DDD	13000	11000		
6	EEE	17000	19000		
7	FFF	19000	18000		
8					

ano nebo ne porovnáním tržeb za měsíce duben, květen;
tj. pokud tržba za měsíc duben je větší než za měsíc květen,
napíše se ano, pokud není větší, napíše se ne

Funkce: *když*

	A	B	C	D	
1	FIRMA	DUBEN	KVĚTEN	ZTRÁTA	
2	AAA	10000	12000		
3	BBB	15000	15000		
4	CCC	20000	17000		
5	DDD	13000	11000		
6	EEE	17000	19000		
7	FFF	19000	18000		
8					

- vyzkoušejte:
 - pomocí funkce *když* vypište do sloupce ZTRÁTA slova ano nebo ne porovnáním tržeb za měsíce duben, květen; tj. pokud tržba za měsíc duben je větší než za měsíc květen, napíše se ano, pokud není větší, napíše se ne
- klikněte do buňky D2
- na kartě Vzorce klikněte na příkaz Vložit funkce a najděte funkci Když
- v tabulce zadejte podmínku a akce při Ano a Ne

Funkce: *když*

KDYŽ =KDYŽ(B2>C2;"ano";"ne")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	FIRMA	DUBEN	KVĚTEN	ZTRÁTA										
2	AAA	10000	12000	"ne"										
3	BBB	15000	15000											
4	CCC	20000	17000											
5	DDD	13000	11000											
6	EEE	17000	19000											
7	FFF	19000	18000											
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Argumenty funkce

KDYŽ

Podmínka	B2>C2		= NEPRAVDA
Ano	"ano"		= "ano"
Ne	"ne"		= "ne"

Ověří, zda je podmínka splněna, a vrátí jednu hodnotu, jestliže je výsledkem hodnota PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je výsledkem hodnota NEPRAVDA.

Ne je hodnota vrácená, je-li hodnota argumentu Podmínka NEPRAVDA. Jestliže ji nezadáte, bude vrácena hodnota NEPRAVDA.

Výsledek = ne

[Nápověda k této funkci](#)

OK Storno

- buňky B2, C2 vybereme kliknutím myši
- text ano, ne musí být v uvozovkách (Excel si je doplní automaticky)
- pro zbývající buňky překopírujte vzorec přetažením myši

Funkce: *když*

- do Podmínka můžeme napsat jakýkoliv vzorec Excelu (suma, průměr, min, ...) nebo vlastní vzorec (s operátory + - / *)
- důležité je, aby podmínky měla dvě strany a mezi nimi porovnávací znaménka <, >, = nebo jejich kombinace
- matematický výraz je menší nebo rovno zapíšeme <=

Funkce

- Excel obsahuje velké množství funkcí
- v případě vyhledávání pomůže nápověda (otazníček vpravo nahoře v sešitu Excelu)
- Excel umožňuje vnořit více funkcí do sebe